Chapitre 10 : la fonction exponentielle

1 La fonction exponentielle, existence et unicité

animation

Théorème. *Il existe une* ***unique*** *fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :*

$$\begin{cases} f' = f \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Cette fonction est appelée ***fonction exponentielle****. On la note* ***exp****.*
Ainsi, pour tout réel x,

$$\begin{cases} exp'(x) = exp(x) \\ exp(0) = 1 \end{cases}$$

Nous admettons l'existence de la fonction exponentielle. Dans les propriétés suivantes, nous allons montrer que la fonction exponentielle est unique.

Propriété. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $exp(x) \times exp(-x) = 1$ et $exp(x) \neq 0$.*

Preuve de la propriété. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Preuve de l'unicité de la fonction exponentielle. .....

2 Propriétés de la fonction exponentielle

2.1 Relation fonctionnelle

Propriété. *Pour tous réel x et y :*

$$exp(x+y) = \exp(x) \times \exp(y)$$

Preuve. .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corollaire. *On déduit de la relation fonctionnelle et des propriétés précédentes que :*

- *Pour tout $x \in \mathbb{R}$,* $\exp(-x) = \dfrac{1}{\exp(x)}$
- *Pour tous réels a et b :* $\exp(a-b) = \dfrac{\exp(a)}{\exp(b)}$
- *Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,* $\exp(nx) = \exp(x)^n$

Preuve. .....

.....

.....

.....

2.2 Nombre e et la notation e^x

Définition. *On note $exp(1) = e$ où e est un nombre **irrationnel** tel que $e \approx 2{,}71828$. Le nombre e est appelé le nombre d'Euler.*

Remarques.
- Le fait que e soit un nombre irrationnel est admis. La démonstration dépasse le cadre du programme du lycée. On rappelle qu'un nombre irrationnel est un nombre qui ne peut pas s'écrire comme un quotient $\frac{a}{b}$ avec a et b deux entiers.
- Pour tout n dans $\mathbb{N}$, $exp(n) = exp(n \times 1) = exp(1)^n = e^n$.

Notation. *Les relations fonctionnelles de l'exponentielle sont analogues aux relations sur les puissances. Cela nous permet de définir une nouvelle **notation** : pour tout réel x,*

$$exp(x) = e^x$$

Remarque. Pour tout entier naturel n, $exp(n) = e^n$ au sens usuel des puissances mais pour un réel x non entier, $exp(x) = e^x$ est une **notation**.

Remarque. Les propriétés de la fonction exponentielle se réécrivent alors de la façon suivante :

Propriété. *Pour tous x, y dans $\mathbb{R}$ et n dans $\mathbb{Z}$,*

1) $e^x e^y = e^{x+y}$ 2) $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$ 3) $\frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}$ 4) $(e^x)^n = e^{nx}$

Exemple. ✦ Simplifier les expressions suivantes.

a) $e^2 \times e^3$

b) $\frac{1}{e^{-5}}$

c) $\frac{e^8}{e^2}$

d) $(e^3)^2$

e) $e^{3x-4} \times e^{2x+3}$

f) $\frac{1}{e^{x-3}}$

g) $\frac{e^{4x}}{e^{2x+5}}$

h) $(e^x)^2$

3 Signe et sens de variation de la fonction exponentielle

3.1 Signe et sens de variation

Propriété.

- *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$,
- *La fonction exponentielle est strictement croissante sur* $\mathbb{R}$.

Preuve. .....

.....

.....

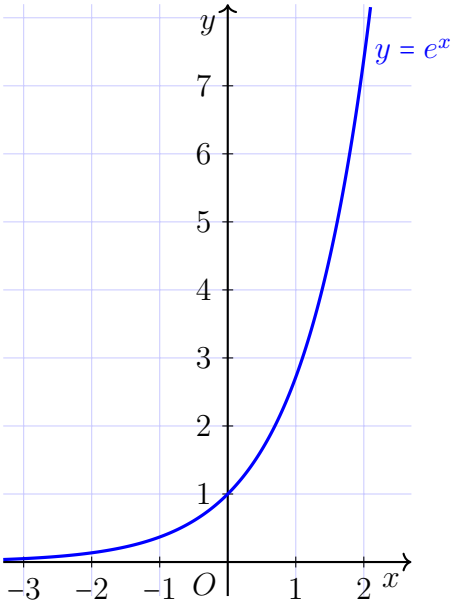
.....

.....

.....

.....

.....



Courbe de la fonction exponentielle

3.2 Résolution d'équations et d'inéquations avec l'exponentielle

Remarque. Puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, on en déduit la propriété suivante.

Propriété. *Soit* a *et* b *deux réels.*

- $e^a = e^b \Leftrightarrow a = b$
- $e^a < e^b \Leftrightarrow a < b$

Exemple. ✦ Résoudre une équation ou une inéquation avec la fonction exponentielle.

1. Résoudre l'équation $e^{x^2-1} = e^8$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Résoudre l'inéquation $e^{2x-3} < e^{6x+3}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4 Étude de fonctions

4.1 Étude de fonction : premier exemple

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (x-1)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 0.

4.2 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$

Théorème. *Soit a et b deux réels. Alors la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$*

$$(e^{ax+b})' = ae^{ax+b}$$

Preuve. C'est le théorème de dérivation des fonctions composées de la forme $x \mapsto g(ax+b)$ avec $g = exp$.

Exemple. ✦ Déterminer les dérivées des fonctions suivantes.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x+1}$.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$.

4.3 Étude de fonction : deuxième exemple

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 3x + 1)e^{-x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (-x^2 + 5x - 4)e^{-x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point de la courbe $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 0.